

Система машинного зрения для анализа размеров замороженных углеводородных шариков

И. Л. Литвак

Раздел 1 итогового отчёта по НИР
Рабочая редакция от 30 сентября 2026 года

Основание. Техническое задание к договору на выполнение НИР по разработке макета установки для изготовления твёрдых замороженных шариков из углеводородов для криогенных замедлителей нового перспективного источника нейтронов в ЛНФ ОИЯИ. Номер и дата договора в предоставленном ТЗ не заполнены.

Аннотация

Разработано программное обеспечение измерения круговых проекций шариков по сохранённым видеозаписям. Реализованы обнаружение нескольких объектов, сопровождение, скалярная калибровка, оценка модельной неопределённости, построение распределений и экспорт результатов. Программный контур проверен модульными и интеграционными тестами и двумя наборами синтетических видеосцен. В ходе работы я опробовал подключение камеры. Погрешность измерений на реальном стенде и применимость модели к рабочей оптической среде предстоит установить экспериментально.

Содержание

1	Назначение и требования к системе	3
2	Система машинного зрения и программное обеспечение	3
2.1	Состояние аппаратной части	3
2.2	Порядок проведения измерений	4
2.3	Устройство программного обеспечения	4
2.4	Обработка изображений и определение контура	5
2.5	Пересчёт размеров в миллиметры	5
2.6	Оценка неопределённости	6
2.7	Сохранение и анализ данных	6
2.8	Выполненные программные проверки	7
2.9	Проверка на синтетических сценах	7
2.10	Состояние работ и последующая верификация	7
3	Протокол синтетической проверки	7
3.1	Состав сцен и независимая разметка	7
3.2	Метрики	8
3.3	Результаты	8
3.4	Примеры синтетических данных	9
4	Методика экспериментальной верификации	12
5	Выводы по разделу	12
A	Воспроизведение обработки	12
B	Руководство по эксперименту, версия 2.1	14

1 Назначение и требования к системе

Цель НИР состоит в подготовке научно-технического отчёта для разработки проекта технического задания на создание макета установки по изготовлению твёрдых шариков из углеводородов в жидком хладагенте. Состав результатов установлен техническим заданием и календарным планом к договору [1].

Система машинного зрения предназначена для определения размеров шариков по изображениям, анализа распределения диаметров и документирования измерений. Полученные данные предполагается использовать при оценке качества изготовления шариков и экспериментальной проверке модели теплообмена. Для этой задачи я разработал программное обеспечение обработки видеозаписей и опробовал подключение камеры. Экспериментальные серии на автоматизированном макете к настоящей редакции отчёта не подготовлены.

Требования ТЗ к этому разделу включают описание оборудования и ПО, алгоритмов сегментации и калибровки, примеры исходных изображений и результатов обработки, распределение диаметров и оценку погрешности $\pm \Delta d$. В данной редакции представлены программные методы и синтетические результаты. Реальные исходные изображения, эталонные измерения и параметры комплектации должны войти в окончательную редакцию после получения материалов стенда.

2 Система машинного зрения и программное обеспечение

2.1 Состояние аппаратной части

Для системы машинного зрения я выбрал монохромную промышленную камеру Daheng MER2-231-41GM и опробовал её подключение. Модель указана в счёте ООО «МКОИ» № 382 от 26.09.2025 и в моей переписке по подбору объектива в ноябре 2025 года [7, 10]. Камера оснащена CMOS-сенсором Sony IMX249 с глобальным затвором, имеет разрешение 1920×1200 пикселей, размер пикселя 5.86 мкм и паспортную частоту до 41 кадра/с. Интерфейс передачи данных — GigE; питание — 12–24 В постоянного тока [11]. Паспортная частота не является измеренной частотой экспериментальной регистрации.

Для комплектации стенда я согласовал с поставщиком объектив, кольцевой осветитель, контроллер и механическую оснастку. В таблице приведены позиции счёта № 382 и счёта «Азимут Фотоникс» № 15022 от 20.11.2025 [7, 8]. На позиции второго счёта найден УПД № 78 от 19.02.2026; он содержит дату отгрузки, но поле даты приёмки в предоставленной копии не заполнено [9]. Поэтому состав закупочных документов и факт установки каждой позиции на стенде учитываются отдельно.

Оборудование	Назначение и параметры по документам
Daheng MER2-231-41GM	Монохромная камера, Sony IMX249, глобальный затвор, GigE; одна штука
HR25-7TP-8S	Кабель I/O камеры, восемь проводов, длина 3 м
Крепление NS	Крепление камеры к штативу, резьба 1/4 дюйма
VT-LEM1214CB-H1	Объектив Contrastech, 12 мм, F1.4, формат 1 дюйм, C-mount, номинально 5 Мп
VT-C2CS	Кольца C-mount толщиной 0.5, 1, 5, 10 и 20 мм

Оборудование	Назначение и параметры по документам
VT-LT2-HR12076-90W	Белый кольцевой осветитель с диффузором, 24 В; наружный диаметр 120 мм, внутренний 76 мм
LT2-CB-1	Кабель осветителя, длина 1 м
VT-LT4-2420PWDC-2	Двухканальный контроллер освещения, 24 В, 20 Вт
GST25E12-P1J	Адаптер MEAN WELL, 12 В, 25 Вт
Raylab RL-GT3 и RL-GT2	Настольный кронштейн со струбиной и дополнительный двухрычажный держатель

Получение оплаты заказа «Азимут Фотоникс» подтверждено письмом поставщика от 10.12.2025. В письме от 20.04.2026 поставщик уточнил, что заказанный метровый кабель подсветки поступил позднее; до этого был предоставлен временный кабель длиной 3 м [10]. Для протокола конкретного опыта следует указать фактически использованный кабель и схему монтажа. Данные о выбранной оптике и освещении дополняются настройками экспозиции, усиления, диафрагмы, частоты кадров, положения камеры и режимом контроллера. Эти настройки экспериментальной серии пока не зафиксированы в настоящем разделе.

Опробование подключения подтверждает выполнение подготовительного действия. Измерительная калибровка и погрешность определения диаметра должны подтверждаться отдельной эталонной серией. В текущей редакции численная точность системы не заявляется.

2.2 Порядок проведения измерений

Для подготовки экспериментальных серий я обновил руководство по стенду до версии 2.1 от 30.09.2026 [12]. В нём приведены порядок регистрации исходных видео, калибровка по одному эталонному треку, пакетная обработка нескольких объектов, состав экспортов и контроль качества. Новая редакция заменяет устаревшие программные процедуры инструкции от 02.04.2026. Полный текст новой редакции включён в приложение. Цель 0.01 мм из прежней инструкции не принимается за достигнутую точность; параметры геометрии и оптической среды проверяются для каждой серии.

2.3 Устройство программного обеспечения

Программа разработана на Python. Единая точка запуска `run_analysis.py` принимает путь к видеозаписи и параметры обработки из командной строки либо текстового файла конфигурации. Параметры включают режим пересчёта масштаба, диапазон диаметров, шаг обработки кадров, параметры детекции и входные оценки неопределённости [2].

Рабочий программный контур использует OpenCV для чтения видео и обработки изображений, NumPy для вычислений, SciPy для глобального сопоставления объектов и Matplotlib для графиков. На компьютере, использованном для программной проверки 30 сентября 2026 года, установлены Python 3.11.5, OpenCV 4.12.0, NumPy 2.2.6 и Matplotlib 3.10.3. Это версии среды текущей проверки, а не установленная конфигурация будущего экспериментального стенда. Файл зависимостей проекта содержит названия пакетов без фиксации версий.

Входом пакетного анализа является сохранённая видеозапись. В разработанном программном контуре чтение выполняется через `cv2.VideoCapture`; Модуль обмена с промышленной камерой через её SDK в состав описываемого ПО пока не включён.

Аппаратное подключение камеры и обработка сохранённого видео рассматриваются как отдельные части подготовки измерительной системы.

2.4 Обработка изображений и определение контура

Камера Daheng MER2-231-41GM формирует монохромное изображение, поэтому преобразование цветного изображения в оттенки серого в аппаратном тракте не требуется. Обработка яркостного кадра включает локальное выравнивание контраста методом CLAHE и гауссово сглаживание с ядром 5×5 . Для унификации обработки сохранённых видео программный декодер может возвращать трёхканальное представление; его преобразование в один канал является технической операцией загрузки. Цветные видеозаписи также поддерживаются этим входным преобразованием. Поиск кандидатов выполняется градиентным преобразованием Хафа для окружностей. Программа перебирает несколько порогов детекции, объединяет близкие кандидаты и оценивает согласованность предполагаемой окружности с краевыми точками Canny [2].

Для первичного поиска используется уменьшенная копия кадра. Координаты кандидата затем переводятся в исходное разрешение. При включённом уточнении точки края отбираются в кольцевой области около найденной окружности. Центр и радиус вычисляются алгебраической подгонкой методом наименьших квадратов:

$$\min_{a,b,c} \sum_i (x_i^2 + y_i^2 - ax_i - by_i - c)^2, \quad x_c = \frac{a}{2}, \quad y_c = \frac{b}{2}, \quad r = \sqrt{c + x_c^2 + y_c^2}.$$

При недостаточном числе точек или недопустимом результате программа сохраняет первоначальную окружность. В режиме анализа нескольких объектов уточнённые центр и радиус сохраняются с субпиксельной точностью; округление используется при отображении. Оценивается диаметр круговой проекции объекта; применимость такого представления к деформированным или частично перекрытым шарикам требует проверки на экспериментальных изображениях.

Реализован анализ нескольких шариков на одном кадре. Глобальное сопоставление окружностей с траекториями учитывает прогноз скорости, расстояние и изменение радиуса. Временные пропуски допускаются; перекрытие и деформация могут приводить к разделению траекторий или смене идентификатора.

2.5 Пересчёт размеров в миллиметры

Реализованы два режима определения масштаба [3]. В геометрическом режиме масштаб задаётся расстоянием до объекта L , горизонтальным углом поля зрения θ , шириной изображения W , коэффициентом увеличения z и поправочным коэффициентом k :

$$s = \frac{2kL \tan(\theta/2)}{zW}, \quad d = sd_{\text{px}}.$$

Здесь s измеряется в миллиметрах на пиксель, d_{px} — диаметр изображения в пикселях, d — оценка диаметра в миллиметрах. Этот режим использует геометрическую модель; его применимость при съёмке через жидкость и элементы камеры должна проверяться калибровкой.

В режиме измерения по объекту известного размера:

$$s = \frac{D_{\text{ref}}}{p_{\text{ref}}}, \quad d = D_{\text{ref}} \frac{d_{\text{px}}}{p_{\text{ref}}},$$

где D_{ref} — известный диаметр опорного объекта в миллиметрах, p_{ref} — его диаметр в изображении. Соответствие масштаба опорного объекта масштабу шарика зависит от их положения и оптического пути; это условие подлежит экспериментальной проверке.

2.6 Оценка неопределённости

Для геометрического режима программа рассчитывает модельную составляющую:

$$\sigma_d^2 = d_{\text{px}}^2 \sigma_s^2 + s^2 \sigma_{d,\text{px}}^2.$$

Для измерения по опорному объекту при независимых входных неопределённостях применяется:

$$\left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_{d,\text{px}}}{d_{\text{px}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{p,\text{ref}}}{p_{\text{ref}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{D,\text{ref}}}{D_{\text{ref}}}\right)^2.$$

Эти величины являются результатом распространения заданных входных неопределённостей. Их нельзя считать экспериментально подтверждённой погрешностью всей системы. Методическая документация предусматривает отдельную оценку калибровки, межсерийного разброса, положения шарика, изменения уровня хладагента, дисторсии, преломления, освещения и бликов [4]. Автоматическое измерение уровня жидкого азота по кадру в текущей версии ПО не реализовано.

2.7 Сохранение и анализ данных

Для хранения измерительных данных я реализовал подключение к ClickHouse через HTTP-интерфейс [13, 2]. Основной пакетный режим записывает результаты в базу данных; последующие сводки и графики используют данные, повторно прочитанные из ClickHouse. Каждой серии присваивается уникальный UUID. Отдельно хранятся покадровые измерения, сведения обо всех обработанных кадрах и протокол завершённой серии. Записи измерений содержат номер кадра, время, идентификатор траектории, координаты центра, диаметр в пикселях и миллиметрах, масштаб, модельную неопределённость, параметры референса и качество опоры на край. Протокол содержит калибровку, параметры обработки, версии среды и SHA-256 исходного видео и программных модулей. Исходные видео и контрольные изображения сохраняются файлами; в базе фиксируются их происхождение и связь с серией.

Средние и медианные диаметры, разброс по траекториям и состав допустимой выборки вычисляются SQL-запросами. Для чётного числа наблюдений медиана определяется как полусумма двух центральных значений. По данным из ClickHouse программа строит график диаметра во времени, гистограмму медианных диаметров траекторий и графики масштаба и модельной неопределённости. CSV, JSON, Markdown и изображения являются экспортами для проверки и отчёта. Повторный экспорт таблиц и графиков выполняется по UUID серии без повторной детекции видео. Лист аннотированных кадров JPG создаётся при первоначальном анализе.

Перед фиксацией протокола завершения проверяется число записанных измерений и кадров. Частично записанная серия без протокола завершения не доступна через команду повторного экспорта. Автоматическое повторение вставок отключено; повторный анализ получает новый UUID. Это правило не предполагает межтабличной транзакции. Локальная проверка выполнена на отдельном ClickHouse 26.3.12.3 с постоянным томом данных; промышленное развёртывание на стенде ещё не проверено.

В гистограмму входит одна медиана на допустимую траекторию. Соответствие траектории одному физическому шарiku требует проверки: потеря детекции может разделить один объект на несколько траекторий. Покадровая гистограмма не равнозначна распределению размеров разных шариков. Прежний интерактивный режим одного объекта и диагностическая работа без базы доступны только при явном выборе локального режима; основной анализ выполняется через ClickHouse.

2.8 Выполненные программные проверки

30 сентября 2026 года я проверил программный контур с помощью набора модульных тестов: 21 тест завершился успешно, включая четыре интеграционных теста на локальном ClickHouse. Проверены загрузка конфигурации, восстановление синтетической окружности, уточнение контура и отдельные расчёты масштаба и вспомогательной геометрии [5]. Эти проверки относятся к программным компонентам и не подтверждают метрологические характеристики стенда.

В проекте сохранены результаты прежних коротких прогонов на архивной видеозаписи, включая таблицы и контрольные изображения. Они подтверждают наличие выходных артефактов обработки. Происхождение записи, параметры запуска и связь с текущей конфигурацией макета должны быть установлены до включения этих данных в раздел экспериментальных результатов.

2.9 Проверка на синтетических сценах

На основе уравнений охлаждения и паровой плёнки препринта ОИЯИ Р18-2024-60 и модели движения Gauthier я разработал генератор размеченных видео [6]. Перенос коэффициентов движения между материалами является допущением тестового генератора; физическая достоверность такого переноса не установлена. Замерзание и взаимодействие шариков не моделируются.

После фиксации алгоритма я выполнил два независимых прогона с seed 900 и 901: десять сценариев по 24 кадра, всего 480 кадров. Отдельное видео виртуального эталона использовано для калибровки. Среди учитываемых видимых объектов найдено 551 наблюдение, пропущено 13, ложных срабатываний не зарегистрировано; наблюдалась одна смена идентификатора. Для круглых объектов без шума и изменения масштаба RMSE диаметра по отдельным сценариям составляет 0.007–0.026 мм. Сильные перекрытия исключены из основной оценки по заранее заданному порогу видимой площади 65%. Ошибка диаметра вычисляется только для сопоставленных наблюдений. Деформация и изменение глубины ухудшают результат. Эти данные проверяют программный контур на выбранных сценах и не устанавливают точность реального стенда.

2.10 Состояние работ и последующая верификация

Разработаны программные компоненты обработки сохранённых видео, выделения окружностей, расчёта масштаба, модельной неопределённости и экспорта результатов. Я подготовил методическую документацию и опробовал подключение камеры. Следующий этап включает документирование монтажа и настроек стенда, эталонную серию, проверку измерений в рабочих условиях и документирование распределения размеров шариков. Результаты изготовления шариков на автоматизированном макете я изложу в отдельном разделе по материалам экспериментальных серий.

3 Протокол синтетической проверки

3.1 Состав сцен и независимая разметка

Генератор создаёт видео размером 400×400 пикселей с частотой 30 кадров/с. Каждая серия содержит 24 кадра. Выбраны поле зрения 40 мм и расстояние 50 мм; это параметры тестового

изображения. Их нельзя использовать как параметры камеры стенда. Проверяются одиночный объект, два объекта, движение у стенки, пересечение проекций, временное исчезновение, шум и размытие, посторонние контуры, изменение масштаба, эллиптическая деформация и пустой кадр.

Отдельный эталон диаметром 3.7 мм, seed 730, обрабатывается тем же измерительным контуром. Из измеренного пиксельного диаметра формируется файл калибровки. Проверочные сцены с seed 900 и 901 используют эту калибровку; истинные размеры объектов доступны только процедуре оценки результата. Параметры анализатора одинаковы для всех сцен. Истинная разметка содержит координаты, диаметры и видимость объектов; сохранены видео, выборочные кадры и карты меток.

Сценарий пересечения описывает заданное движение проекций. Его результат не подтверждает корректное разрешение произвольных физических столкновений. Для деформированного объекта ошибка сравнивается с исходным диаметром модели, поэтому она включает несоответствие круговой аппроксимации форме изображения.

3.2 Метрики

Истинные и найденные центры сопоставляются независимо от трекара. Допустимое расстояние составляет 0.6 истинного диаметра изображения. Учитывается истинный объект с видимой площадью не менее 65%; более сильные перекрытия отмечаются отдельно. Обозначения TP, FP и FN соответствуют найденным, ложным и пропущенным наблюдениям:

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{RMSE}_d = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{d}_i - d_i)^2}.$$

Здесь N — число сопоставленных наблюдений. При нулевом знаменателе метрика не определена. Покадровые наблюдения одной траектории зависимы; их число не является числом независимых физических опытов. RMSE не включает пропуски, поэтому FN приводится рядом с ошибкой диаметра.

3.3 Результаты

Сценарий	Seed	TP	FP	FN	RMSE, мм
Один шарик	900	23	0	1	0.0067
Два шарика	900	48	0	0	0.0180
У стенки	900	24	0	0	0.0209
Пересечение	900	45	0	0	0.0250
Исчезновение	900	45	0	0	0.0137
Шум и размытие	900	24	0	0	0.0946
Помехи	900	23	0	1	0.0125
Изменение масштаба	900	23	0	1	0.1565
Деформация	900	23	0	1	0.3779
Пустой кадр	900	0	0	0	—
Один шарик	901	24	0	0	0.0225
Два шарика	901	47	0	1	0.0207
У стенки	901	24	0	0	0.0194
Пересечение	901	45	0	0	0.0263

Сценарий	Seed	TP	FP	FN	RMSE, мм
Исчезновение	901	45	0	0	0.0179
Шум и размытие	901	24	0	0	0.1087
Помехи	901	23	0	1	0.0129
Изменение масштаба	901	23	0	1	0.1632
Деформация	901	18	0	6	0.1731
Пустой кадр	901	0	0	0	—

Для seed 900 зарегистрирована одна смена ID в сценарии деформации; для seed 901 смен ID не зарегистрировано. Сводная полнота составляет $551/564 \approx 97.7\%$ для учтённых наблюдений двух наборов. Этот показатель относится к сформированным коротким сценам; перенос на реальные видеозаписи требует отдельной проверки. В частности, деформация дала 6 пропусков из 24 наблюдений во втором наборе. Скалярная калибровка при изменении глубины даёт RMSE около 0.16 мм.

3.4 Примеры синтетических данных

На рисунках показаны исходный кадр и карта меток генератора, результат анализа двух объектов и автоматически построенные графики. Эти изображения относятся к синтетическому набору seed 900 и не являются фотографиями стенда. Карта меток содержит истинные области объектов; это контрольная разметка генератора. Анализатор использует краевые точки и окружности, а не обученную пиксельную сегментацию.



Рис. 1: Исходный синтетический кадр и карта меток двух шариков. Значения меток предназначены для машинной проверки.

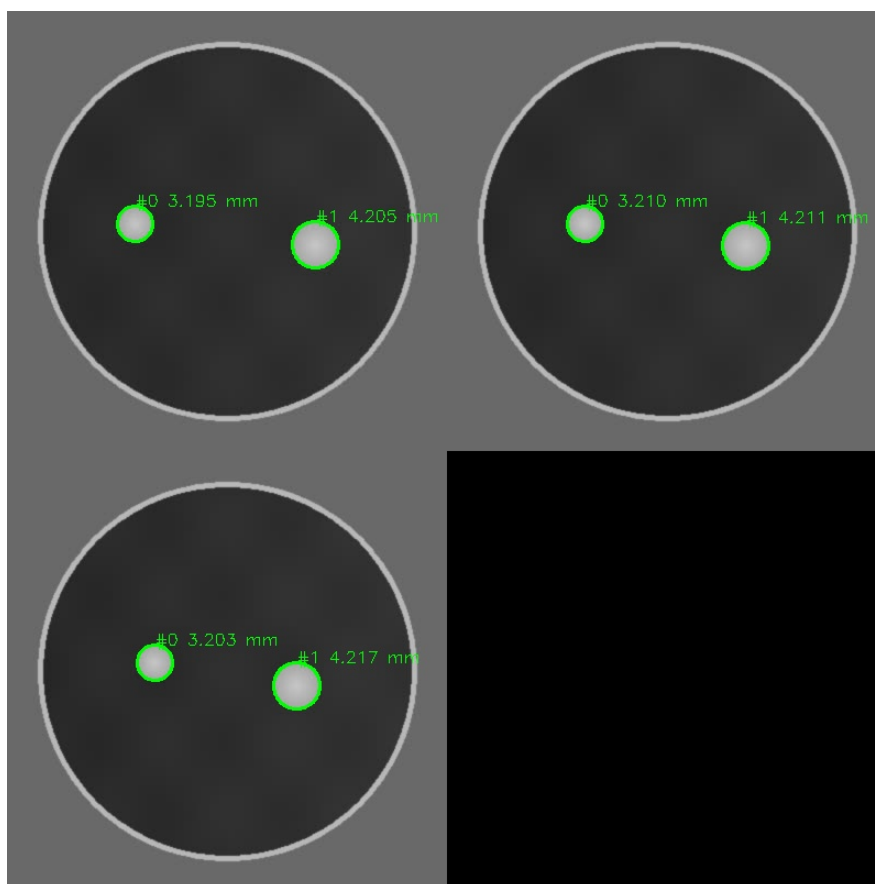


Рис. 2: Контрольные кадры с найденными окружностями, идентификаторами и измеренными диаметрами.

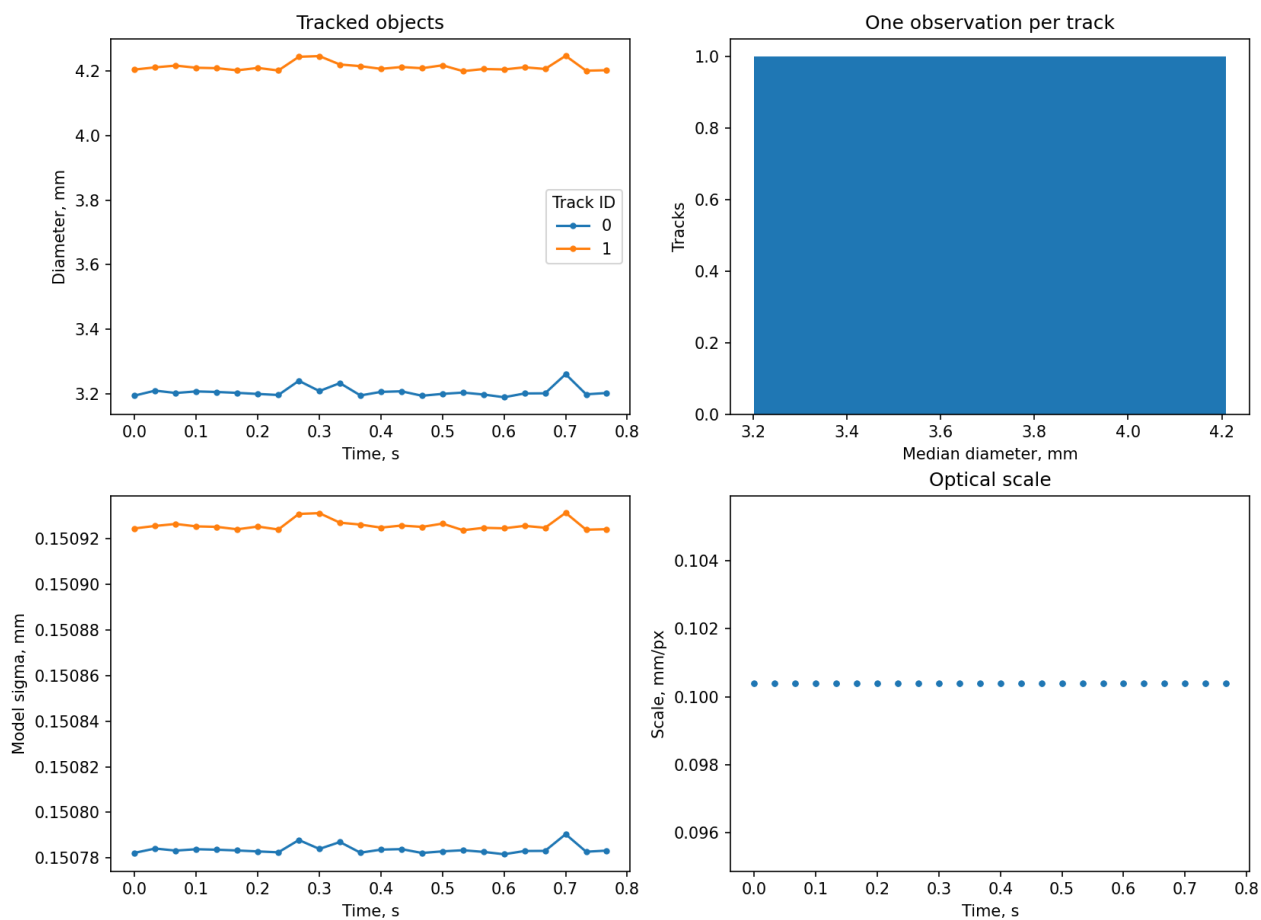


Рис. 3: Динамика диаметра, распределение медиан траекторий, модельная неопределённость и масштаб. Две траектории недостаточны для вывода о производственном распределении.

4 Методика экспериментальной верификации

Проверка на стенде должна начинаться с фиксации камеры, объектива, разрешения, освещения, экспозиции, положения оптической оси и геометрии наблюдения. Калибровочный объект регистрируется в той же оптической среде и плоскости, что и измеряемые шарики. Серии при иной глубине или уровне хладагента проверяются отдельно. Сохранение прежней ширины кадра является необходимым программным условием применения калибровки, но само по себе не подтверждает неизменность оптики.

Для эталона с независимым диаметром D_{ref} определяются смещение $\bar{d} - D_{\text{ref}}$, разброс повторных измерений и зависимость ошибки от положения в кадре. Нужны серии с неподвижным и движущимся объектом, двумя шариками одновременно, бликами и частичными перекрытиями. Точность эталона и метод его независимого измерения фиксируются в протоколе. Повторные кадры одного эталона оценивают повторяемость; межсерийные изменения оптики требуют отдельных регистраций.

Для распределения размеров единицей наблюдения принимается подтверждённый физический шарик. Медиана диаметра по траектории уменьшает влияние повторных кадров, однако фрагменты траекторий необходимо проверять на повторный учёт одного шарика. Допустимый диапазон размеров и критерии брака определяются до обработки экспериментальной серии. Универсальная численная погрешность $\pm \Delta d$ к настоящей редакции не установлена.

5 Выводы по разделу

Разработанный программный контур выполняет измерение и сопровождение нескольких круговых объектов, использует сохранённую скалярную калибровку и формирует таблицы, графики и протокол обработки. Синтетическая проверка выявила ограничения при деформации и изменении масштаба. Она также подтвердила выполнение экспорта и сопровождение объектов в выбранных коротких сценах.

На следующем этапе я дополню раздел схемой монтажа, настройками стенда и материалами опробования камеры, проведу эталонную серию и обработаю изображения шариков в рабочей среде. По этим данным будут определены экспериментальная погрешность и распределение размеров; протоколы измерений войдут в окончательную редакцию. Результаты производительности макета и верификация тепловой модели относятся к отдельным разделам итогового отчёта.

А Воспроизведение обработки

Точка запуска: `Mashine_Vision_Balls/run_analysis.py`. Синтетическая проверка выполняется с параметрами `--simulate-check`, `--simulation-seed 900`, `--simulation-frames 24`, `--simulation-output` и путём к новой пустой папке. Проверочные артефакты находятся в каталогах `output/simulation_holdout_900_20260930` и `output/simulation_holdout_901_20260930`. Файлы `validation.json` содержат метрики и хеши исходников; `truth.json` содержит разметку сцены. Выход анализатора включает `measurements.csv`, `tracks.csv`, `frames.csv`, `summary.json`, `run.json`, графики и контрольные кадры. Установка зависимостей определяется файлом `requirements.txt`; версии среды конкретной серии сохраняются в её протоколе.

Список литературы

- [1] Техническое задание и календарный план НИР. Локальный документ: ТЗ_НИР_Литвак_finalversion.docx. Приложения № 1 и № 2 к договору, 2026.
- [2] Исходный код проекта Mashine_Vision_Balls: run_analysis.py; модули series_analysis.py, simulation.py, pipeline.py, cv_geometry.py, reporting.py. Версия, использованная при подготовке раздела: 30.09.2026.
- [3] Модуль src/mvb/experiment_math.py: функции пересчёта диаметра по геометрии и опорному объекту. Версия, использованная при подготовке раздела: 30.09.2026.
- [4] Документация Mashine_Vision_Balls: README.md, PURCHASE_SPEC_RU.md, UNCERTAINTY_METHOD_RU.md, PROJECT_MEMORY.md. Состав закупки подтверждён отдельными счетами и перепиской.
- [5] Модульные тесты Mashine_Vision_Balls. Команда: `py -3 -m unittest discover -s tests -v`. Результат 30.09.2026: 21 тест, ОК, включая четыре теста локального ClickHouse.
- [6] Методика и протоколы синтетической проверки: SIMULATION_METHOD_RU.md; simulation.py; validation.json, seed 900 и 901, 30.09.2026. Источники модели: препринт ОИЯИ P18-2024-60, уравнения (5), (13), таблица П1; Gauthier A. et al. Self-propelled inverse Leidenfrost droplets, arXiv:1901.04218, уравнение (5).
- [7] ООО «МКОИ». Счёт № 382 от 26.09.2025: камера Daheng MER2-231-41GM, кабель I/O и крепление. Локальный файл 382_OIYAI-RAN.pdf.
- [8] ООО «Компания «Азимут Фотоникс». Счёт № 15022 от 20.11.2025: объектив, кольца, освещение, контроллер, питание и кронштейны. Локальная копия в Mashine_Vision_Balls/data/documents.
- [9] ООО «Компания «Азимут Фотоникс». УПД № 78 от 19.02.2026 к счёту № 15022. Копия приложена к письму А. Герасимовой от 30.03.2026. Дата приёмки получателем не заполнена.
- [10] Переписка И. Л. Литвака с «Азимут Фотоникс», тема «Подбор объектива на камеру»: запрос 12.11.2025; согласование комплектации 20.11.2025; подтверждение оплаты 10.12.2025; уточнение поставки кабеля 20.04.2026. Реестр писем сохранён в sources/equipment_evidence.md.
- [11] DAHENG IMAGING. MER2-231-41GM. Паспортные характеристики. <https://en.daheng-imaging.com/show-104-1901-1.html>. Проверено 30.09.2026.
- [12] Литвак И. Л. Руководство по эксперименту и обработке видеозаписей шариков. Версия 2.1 от 30.09.2026. Исходник: stand_manual_v2.tex. Обновлённая редакция инструкции от 02.04.2026; полный текст включён в приложение.
- [13] ClickHouse. HTTP interface. Официальная документация. <https://clickhouse.com/docs/interfaces/http>. Проверено 30.09.2026.

В Руководство по эксперименту, версия 2.1

Полный текст новой редакции приведён на следующих страницах. Нумерация внутри руководства сохранена; это самостоятельный документ для работы на стенде.

Руководство по эксперименту и обработке видеозаписей шариков Версия 2.1

И. Л. Литвак

30 сентября 2026 года

Я подготовил эту редакцию для работы с текущим программным контуром `Mashine_Vision_Balls`. Она заменяет рабочую инструкцию, направленную 2 апреля 2026 года, в части порядка обработки, калибровки и состава результатов. Исходная инструкция сохраняется отдельно. Руководство устанавливает порядок будущих измерений; его наличие не подтверждает проведение описанных опытов.

Состояние на дату редакции. Я опробовал подключение камеры. Разработаны пакетный анализ нескольких шариков, сопровождение объектов, скалярная калибровка и экспорт таблиц, графиков и изображений. Программный контур проверен 21 модульным и интеграционным тестом и двумя наборами синтетических сцен. Экспериментальные серии на автоматизированном макете, аппаратная погрешность измерений и управление насосом пока не подтверждены.

Содержание

1	Назначение и границы измерения	2
2	Комплектация и подготовка оптической системы	2
2.1	Монтаж и настройки	3
3	Геометрия и эталонная серия	3
4	Запись экспериментальной серии	4
5	Хранение и анализ через ClickHouse	4
6	Пакетная обработка нескольких шариков	5
7	Выходные материалы и контроль качества	5
8	Неопределённость и изменение уровня	6
9	Проверки без камеры и последующая приёмка	7
10	Форма журнала серии	7
11	Источники и история редакции	7

1 Назначение и границы измерения

Цель процедуры — получить воспроизводимые оценки диаметра круговой проекции шарика, временные зависимости и распределение размеров по сопровождаемым объектам. Диаметр круговой аппроксимации не равен автоматически объёмному диаметру деформированного тела. При эллиптичности, перекрытии объектов, бликах или искажении контура кадр требует отдельного контроля.

Основной вход текущей Python-программы — сохранённое видео. Запись через промышленную камеру выполняется отдельно средствами её SDK или программой регистрации. Наличие другого приложения в репозитории не означает, что его функции захвата встроены в описываемый пакетный анализ. Интерактивный режим текущего Python-контура ограничен прежним режимом одного шарика.

2 Комплектация и подготовка оптической системы

Позиция	Назначение
Daheng MER2-231-41GM	Монохромная камера GigE; Sony IMX249, глобальный затвор, 1920 × 1200 пикселей, паспортно до 41 кадра/с
VT-LEM1214CB-H1	Объектив Contrastech, 12 мм, F1.4, C-mount, формат 1 дюйм
VT-C2CS	Кольца 0.5, 1, 5, 10 и 20 мм для подбора рабочей геометрии
VT-LT2-HR12076-90W	Кольцевой белый осветитель с диффузором, 24 В
VT-LT4-2420PWDC-2	Двухканальный контроллер освещения, 24 В, 20 Вт
HR25-7TP-8S, крепление NS	Кабель I/O камеры и крепление с резьбой 1/4 дюйма
LT2-CB-1, GST25E12-P1J	Кабель осветителя и адаптер MEAN WELL 12 В, 25 Вт; назначение адаптера в фактической схеме фиксируется отдельно
Raylab RL-GT3, RL-GT2	Механические держатели

Состав приведён по закупочным документам, а не по акту осмотра собранного стенда. В старой инструкции указано 12.5 мм для объектива; в новой я использую 12 мм согласно счёту № 15022. До опыта необходимо сверить маркировку установленного объектива и фактическую комплектацию. Для кабеля подсветки следует записать фактическую длину: поставщик сообщил о временном трёхметровом кабеле вместо заказанного метрового.

Камера уже формирует монохромные изображения. Преобразование цветного сигнала в серый в её аппаратном тракте не требуется. При чтении видео OpenCV может вернуть трёхканальное представление; программа переводит его в один яркостный канал для единого входа алгоритма.

Перед подачей питания следует сверить маркировку устройств, напряжения и распиновку с документацией изготовителя. Осветитель на 24 В нельзя подключать к 12-вольтовому адаптеру только на основании наличия этого адаптера в закупке. Схему питания, подключения и

местные правила работы с криогенными средами необходимо согласовать с ответственным за стенд.

2.1 Монтаж и настройки

Камеру и ячейку закрепляют жёстко. Подбирают рабочее расстояние, кольца, диафрагму и фокус так, чтобы одновременно различались контур шарика и эталон в рабочей плоскости. Фокусировку проверяют по центру и краям области измерения. Освещение подбирают без насыщения пикселей на измеряемой границе. Экспозицию и усиление фиксируют; автоматические изменения настроек при метрологической серии отключают, если они меняют видимость края.

Для каждого опыта записывают разрешение и область считывания, фактическую частоту и временные метки, экспозицию, усиление, диафрагму, режим освещения, рабочее расстояние, положение эталона и уровень жидкости. Сохраняют фотографию монтажа и настройки камеры. Паспортные 41 кадр/с не подставляют вместо измеренной частоты регистрации.

3 Геометрия и эталонная серия

Числа 55 мм, 38.13 мм, 0.85 мм и 6.3 мм в старой инструкции относятся к исходной геометрии: расстоянию шарик–чехол, расстоянию ячейка–чехол, толщине чехла и зазору соответственно. Они не являются протоколом новой серии. Значение 38.13 мм нельзя использовать как внутренний диаметр ячейки. Все необходимые размеры измеряют заново и сохраняют с неопределённостями.

Предпочтительный рабочий вариант — эталон известного диаметра в плоскости шариков при тех же окне, жидкости, освещении и настройках камеры. Эталон должен иметь подтверждённый размер и чистый измеряемый контур. Изменение высоты шарика относительно эталона вызывает систематическое смещение масштаба. Скалярная калибровка текущей программы не исправляет дисторсию, преломление и перспективные искажения.

Порядок калибровки:

1. Снять отдельное видео одного эталона; проверить отсутствие движения камеры, насыщения и перекрытий.
2. Выполнить предварительный анализ. Полученные миллиметры при непроверенном начальном масштабе не использовать как измеренный диаметр.
3. Проверить аннотированные кадры и выбрать наблюдения только одного эталонного трека. CSV должен содержать столбец `ball_diameter_px`, минимум два положительных значения и один `ball_id`. Сохранить выборку отдельно, не изменяя исходный экспорт.
4. Создать JSON масштаба по известному диаметру и его стандартной неопределённости.
5. Повторно обработать контрольное видео с полученным JSON. Для независимой проверки использовать другой эталон или независимую серию; восстановление диаметра калибровочного объекта не доказывает точность на других объектах.

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/reference.mp4
--output-dir output/reference_initial --frame-step 1
```

```
py -3 run_analysis.py --calibrate-csv reference_one_track.csv
```

```
--calibration-diameter-mm 4.000
--calibration-sigma-mm 0.005
--calibration-width-px 1920
--calibration-output calibration.json
```

Команды показаны с переносами для чтения; при запуске каждую команду вводят одной строкой. Значения 4.000 мм, 0.005 мм и 1920 — пример синтаксиса. Их заменяют действительными параметрами эталона и файла. Ширина должна соответствовать исходному видео, а не уменьшенной копии для детекции.

Масштаб и его модельная стандартная неопределённость определяются как

$$S = \frac{d_{\text{ref}}}{N_{\text{ref}}}, \quad u(S) = S \sqrt{\left(\frac{u(d_{\text{ref}})}{d_{\text{ref}}}\right)^2 + \left(\frac{s(N_{\text{ref}})}{N_{\text{ref}}}\right)^2}.$$

Программа сохраняет наблюдаемый разброс кадров без деления на $\sqrt{n}$, поскольку последовательные кадры могут быть коррелированы. JSON применим только при неизменной оптической геометрии. Проверка ширины изображения программой не обнаруживает смену объекта, высоты или среды; за это отвечает протокол опыта.

4 Запись экспериментальной серии

Сначала проводят сухую контрольную серию на эталонах. Затем, при разрешённой работе с криогенной средой, повторяют контроль в рабочей оптической среде. До начала основной серии проверяют фокус, поле зрения, яркость и свободное место для записи.

Каждая серия получает уникальный идентификатор. В журнале фиксируют дату, оператора, материал шариков, способ получения, режим подачи, состояние поверхности, уровень жидкости, температуру при наличии измерения и все изменения настроек. Исходное видео сохраняют без повторного кодирования и обрезки. Производные фрагменты хранят отдельно со ссылкой на оригинал. После перемещения камеры, смены разрешения, оптики, фокуса или уровня, влияющего на масштаб, получают новую контрольную серию и проверяют применимость калибровки.

5 Хранение и анализ через ClickHouse

Основной запуск требует доступного сервера ClickHouse. Подключение реализовано через официальный HTTP-интерфейс <https://clickhouse.com/docs/interfaces/http>. Локальный сервер разворачивается из `infra/clickhouse.compose.yaml`: ClickHouse 26.3.12.3, порт 8124 только на `localhost`, база `mvb_analysis`, пользователь `mvb`. Данные сохраняются в постоянном томе Docker. Пароль задают переменной среды `MVB_CLICKHOUSE_PASSWORD` через локальную конфигурацию и не включают в публикуемые материалы. Другой адрес, пользователь и база задаются переменными среды; для удалённого подключения с паролем требуется HTTPS.

```
docker compose -f infra/clickhouse.compose.yaml up -d
py -3 run_analysis.py --export-run UUID_СЕРИИ
--output-dir output/reexport_001
```

UUID заменяют значением из сводки первоначального запуска. В базе хранятся поккадровые измерения, все обработанные кадры и протокол серии с калибровкой, параметрами, версиями

и хешами. Исходное видео остаётся файлом. SQL вычисляет медианы, средние, разброс по траекториям и показатели кадров; графики строятся по повторно прочитанным данным базы. CSV, JSON, Markdown и графики являются производными экспортами. Повторный экспорт не требует видео, но аннотированные изображения без исходных кадров не восстанавливаются.

Каждый запуск получает новый UUID. Протокол завершения записывается после проверки числа измерений и кадров. Частичные записи без него не доступны командой повторного экспорта; автоматического повторения вставок нет. При сбросе базы серия не объявляется сохранённой. Для диагностики без сервера используют явный ключ `--offline`; этот режим не является основным порядком хранения. Старый режим `--single-ball` также требует `--offline`. Создание JSON калибровки по CSV остаётся вспомогательной операцией; применённый JSON сохраняется в протоколе серии в ClickHouse.

6 Пакетная обработка нескольких шариков

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/series.mp4
--calibration calibration.json
--output-dir output/series_001 --frame-step 1
--min-ball-diam-mm 1 --max-ball-diam-mm 10
--tracking-distance-px 60 --tracking-max-missed 3
--min-track-observations 2 --preview-frames 12
```

Диапазон 1–10 мм и ограничения сопровождения являются стартовыми параметрами примера. Их устанавливают по ожидаемым размерам и перемещениям между *обработанными* кадрами. Увеличение `frame-step` меняет интервал сопровождения и может приводить к потере идентичности. Каждый запуск получает новую папку вывода.

По умолчанию поиск ограничивается внутренней областью обнаруженной круглой ячейки. Если в кадре нет подходящего круглого референса, применяют `--no-cell-mask` после проверки области анализа. Это отключает ограничение ячейкой и требует контроля ложных окружностей в фоне. Ограничение числа обработанных кадров задаётся `--max-frames`. Сохранённая калибровка поддерживается многообъектным режимом; её нельзя сочетать с `--single-ball`. Интерактивный просмотр требует `--single-ball` и представляет отдельный прежний режим.

Алгоритм выполняет CLANE и гауссово сглаживание, поиск окружностей Хафа, проверку краевой опоры, устранение дубликатов и уточнение окружности по краевым точкам исходного разрешения. Сопровождение использует глобальное сопоставление с прогнозом скорости и ограничением изменения размера. Идентификатор трека является результатом алгоритма, а не гарантированным номером физического шарика: после перекрытия или длительной потери один объект может получить новый номер.

7 Выходные материалы и контроль качества

Артефакт	Содержание и проверка
<code>measurements.csv</code>	Покадровые наблюдения: время, идентификатор, пиксельный и метрический диаметр; проверяют скачки и пригодность масштаба

Артефакт	Содержание и проверка
<code>tracks.csv</code>	Число наблюдений, интервал сопровождения, медиана, среднее и разброс диаметра каждого трека
<code>frames.csv</code>	Число объектов и доступность масштаба по обработанным кадрам
<code>summary.json</code> , <code>summary.md</code> <code>run.json</code>	Сводные результаты запуска
<code>series_plots.png</code>	Параметры, сведения о среде и происхождении входа, SHA-256
Аннотированные кадры	Временные зависимости и распределение медианных диаметров треков
	Визуальная проверка попадания окружности на физическую границу

Гистограмма медиан треков уменьшает многократный учёт одного объекта в соседних кадрах. Однако повторное появление одного шарика с новым ID всё ещё может дать повторный учёт. Состав распределения проверяют по записям и траекториям.

Принимают серию к анализу после проверки масштаба, исходных кадров и устойчивости контуров. Причины исключения: насыщенный или размытый край, обмерзание окна, перекрытие, заметная деформация, ложная окружность на стенке, смена режима, непроверенный масштаб. Исключённые кадры и интервалы сохраняют в отдельном журнале с причиной; исходные данные и первоначальный экспорт не удаляют. Доля кадров с найденными объектами сама по себе не является полнотой детекции: для полноты требуется ручная или независимая разметка.

8 Неопределённость и изменение уровня

Для диаметра $d = NS$ в простой модели независимых вкладов

$$u_{\text{model}}(d) = \sqrt{(Su(N))^2 + (Nu(S))^2}.$$

Экспортируемая модельная неопределённость не охватывает все аппаратные смещения. Для итогового измерения отдельно оценивают дисторсию, различие высот объекта и эталона, преломление, наклон, фокус, освещение, обмерзание и межсерийную повторяемость. Ковариации учитывают, если независимость вкладов не обоснована. Стандартную неопределённость не обозначают как гарантированный предел ошибки; при расширенной неопределённости указывают коэффициент охвата и обоснование.

Цель 0.01 мм из старого руководства не является достигнутой точностью. Её проверяют независимыми эталонами в рабочей среде и по всему используемому полю зрения. Субпиксельная подгонка контура также не доказывает аппаратную точность.

При изменении расстояния до объекта на Δh простая перспективная модель даёт ориентир $\Delta S/S \approx \Delta h/D_0$. Старый пример $6.3/55 \approx 11.45\%$ показывает возможную значимость высоты, но не является измеренной поправкой данного стенда. В текущем сохранённом скалярном масштабе автоматической коррекции уровня нет. Работу с меняющимся уровнем допускают после определения поправки экспериментом либо при ограничении диапазона высот с оценкой остаточного вклада.

Для цилиндрической ячейки оценка испарившейся массы $m = \rho \pi D_{\text{cell}}^2 \Delta h / 4$ требует независимо измеренных внутреннего диаметра, изменения уровня и плотности. Результат неприемлем без проверки цилиндричности и условий измерения уровня. Управление насосом текущим пакетным анализом не реализовано; интерфейс, электрическая схема и обратная связь относятся к отдельному этапу.

9 Проверки без камеры и последующая приёмка

```
py -3 -m unittest discover -s tests -v
py -3 run_analysis.py --simulate-check
    --simulation-seed 900 --simulation-frames 24
    --simulation-output output/validation_new_900
```

Повторный запуск использует новую папку результатов. На двух проверочных наборах seed 900 и 901 обработано 480 синтетических кадров: 551 правильное обнаружение, 13 пропусков, 0 ложных обнаружений и 1 смена идентичности. Эти числа характеризуют выбранные размеченные сцены. Симуляция не подтверждает свойства реальной камеры, оптики, замерзание углеводородов или точность в жидком азоте. Подробные допущения зафиксированы в docs/SIMULATION_METHOD_RU.md.

Для аппаратной приёмки нужны: регистрация исходного видео без необъяснимых потерь; независимая эталонная проверка по полю зрения; повторение при перестановке и в рабочей среде; вручную размеченная выборка с пропусками, ложными обнаружениями и сменами ID; оценка неопределённости и сохранённый протокол. Целевые критерии и допустимые пределы согласуют до серии.

10 Форма журнала серии

1. ID серии, дата и время, оператор, цель и материал шариков.
2. Фотография монтажа; камера, объектив, кольца, рабочая геометрия и настройки регистрации.
3. Среда, уровень, измеренные размеры ячейки, состояние окна и эталон с неопределённостью.
4. Путь и SHA-256 исходного видео, файл калибровки, версия кода, точная команда запуска.
5. Папка результатов, визуальная проверка, исключённые интервалы и причины.
6. Итоговая выборка, показатели качества, модельная и расширенная неопределённости при наличии обоснования.

11 Источники и история редакции

Основа редакции: исходное руководство `ivan_stand_manual_ru(1).pdf`, направленное в письме «Инструкция к эксперименту с машинным зрением» от 02.04.2026; счёт ООО «МКОИ» № 382 от 26.09.2025; счёт «Азимут Фотоникс» № 15022 от 20.11.2025; УПД № 78 от 19.02.2026; переписка по комплектации. Эти документы подтверждают происхождение требований и закупочные позиции, но не заменяют протокол опыта.

Паспортные сведения камеры: Daheng Imaging, MER2-231-41GM. Программные процедуры сверены с `run_analysis.py` и `src/mvb/series_analysis.py` локальной версии от 30.09.2026. Редакция 2.1 добавляет хранение и SQL-анализ через ClickHouse; редакция 2.0 ввела многообъектную обработку, сохранённую калибровку, состав экспортов и проверку сопровождения; уточняет фокусное расстояние по счёту и границы утверждений о точности, коррекции уровня и управлении насосом.